

偏振光与双折射实验

实验数据记录表

项目	填写
实验日期	
姓名	
学号	
班级/组号	
P1 目标光强 / μW	
背景光强 / μW	
$\theta_{\text{qwp}} / ^\circ$	30 或 60 (以老师要求为准)
教师备注	

颜色说明：

- 白色空白格 = 需要手写填写的原始数据
- 单位已标注在表头，填写时只写数字
- 角度格式：度°分' (如 $271^\circ 28'$ 写 271 和 28)
- 光强单位统一为 μW

刻度盘读数方法 (PPT 说明)：

① 先看 0 刻度位置 ② 再看对齐的刻度 ③ 两者相加

例： $271^\circ 28' = 270^\circ + 1^\circ 28'$

重要：只能用同一器件自身的读数差求转角，不同器件的读数差无物理意义！

实验 1：马吕斯定律 — I 与 cos²θ 的关系

步骤：P2 从消光位置 (θ=90°) 开始，每次改变 10°，分别左旋、右旋测量光强

P1 消光位置读数： 度__ 分__ P1 目标光强设定： __μW

P2 消光位置读数 (θ=90°起点)： 度__ 分__

θ (°)	P2 读数 左旋 (度)	P2 读数 左旋 (分)	P2 读数 右旋 (度)	P2 读数 右旋 (分)	I 左旋 (μW)	I 右旋 (μW)	I 均值 (μW)
90							
80							
70							
60							
50							
40							
30							
20							
10							
0							

I 均值 = (I左旋 + I右旋) / 2，为辅助处理（教材未明确要求取平均）

cos²θ 值：0.00 0.03 0.12 0.25 0.41 0.59 0.75 0.88 0.97 1.00（仅参考，程序自动精确计算）

实验 2：λ/2 波片 — 验证偏振方向变化规律

步骤：C 从消光位置开始，依次转 10°；每次重新找 P2 消光位置并记录

□ 关键：P2 旋转方向与 C 保持一致；只能用同一器件自身读数差求转角！

项目	度	分
C 初始消光位置 φ_C0		
P2 初始消光位置		

序号	C 偏移 (°)	C 读数 (度)	C 读数 (分)	P2 消光 读数 (度)	P2 消光 读数 (分)
1	0				
2	10				
3	20				
4	30				
5	40				
6	50				

理论预期：ΔP2 ≈ 2 × ΔC（半波片使偏振方向转过 2θ）

实验 3：λ/4 波片 — 椭圆偏振光光强分布

步骤：P1⊥P2 消光 → 插入 C' → 转 C' 再次消光 → C' 转 θ_{qwp} → P2 每转 10° 记光强

项目	度	分
P2 消光位置		
C' 消光位置		
θ _{qwp} (°)	30 或 60	
C' 转动方向	CW / CCW	
C' 转后首次光强 (μW)		
P2 转动方向	CW / CCW	
首次 10° 后光强变化	增大 / 减小	

- 数据映射规则（见讲义）：
- θ=30°：首读数填入 φ=60° 格；θ=60°：首读数填入 φ=30° 格
 - 光强减小 → 正序（φ 递增）；光强增大 → 倒序（φ 递减）
 - 直接将最终光强填入对应 φ 行即可

实验 3 数据表: $I(\varphi)$, $\varphi = 0^\circ \sim 350^\circ$ (共 36 点)

φ ($^\circ$)	I (μW)	φ ($^\circ$)	I (μW)	φ ($^\circ$)	I (μW)
0		120		240	
10		130		250	
20		140		260	
30		150		270	
40		160		280	
50		170		290	
60		180		300	
70		190		310	
80		200		320	
90		210		330	
100		220		340	
110		230		350	

确认: 共 36 个数据点 ($\varphi = 0^\circ, 10^\circ, 20^\circ, \dots, 350^\circ$)

实验 4（选做）：观察双折射现象

4.1 裸眼观察：将冰洲石放在文字上

观察内容	记录
看到几个像？	
像的位置关系？	
移动冰洲石时像如何变化？	
其他现象：	

4.2 激光通过冰洲石

观察内容	记录
出射几个光斑？	
光斑亮度比较	
光斑偏振方向关系	

4.3 偏振方向检验（用检偏器 P2 分别检测两个光斑）

光斑	P2 消光位置 (度)	P2 消光位置 (分)	备注
光斑 A（不偏折）			
光斑 B（偏折）			
角度差			自动计算

结论（根据实际数据，不要预判）：

实验 5（选做）：判别 $\lambda/4$ 波片和 $\lambda/2$ 波片

步骤：正交偏振片间插入待测波片 → 转至消光 → 再转 45° → 观察光强变化

样品编号	消光位置 (度)	消光位置 (分)	转 45° 后 (度)	转 45° 后 (分)	光强行为 描述	有无消光 (Y/N)	判别结果
样品 1							
样品 2							
样品 3							

判断依据：

- $\lambda/4$ 波片 + 45° → 圆偏振光 → 转 P2 光强近似不变，无消光
- $\lambda/2$ 波片 + 45° → 线偏振光 (转 90°) → P2 存在消光位置

可选 P2 扫描记录（转 P2 测光强，辅助判断）：

P2 (°)	I (μW)	P2 (°)	I (μW)	P2 (°)	I (μW)
0		60		120	
10		70		130	
20		80		140	
30		90		150	
40		100		160	
50		110		170	

实验 6（选做）：圆偏振光通过检偏器的光强

条件：λ/4 波片 θ=45° 形成圆偏振光；转 P2 每 10° 记录光强

P2 起始位置： 度___ 分___ λ/4 波片位置确认为 45°： 是 / 否

P2 (°)	I (μW)	P2 (°)	I (μW)	P2 (°)	I (μW)
0		120		240	
10		130		250	
20		140		260	
30		150		270	
40		160		280	
50		170		290	
60		180		300	
70		190		310	
80		200		320	
90		210		330	
100		220		340	
110		230		350	

理想圆偏振光：通过检偏器后光强应与 P2 方向无关（近似恒定）

确认共 36 个数据点（φ = 0° ~ 350°）